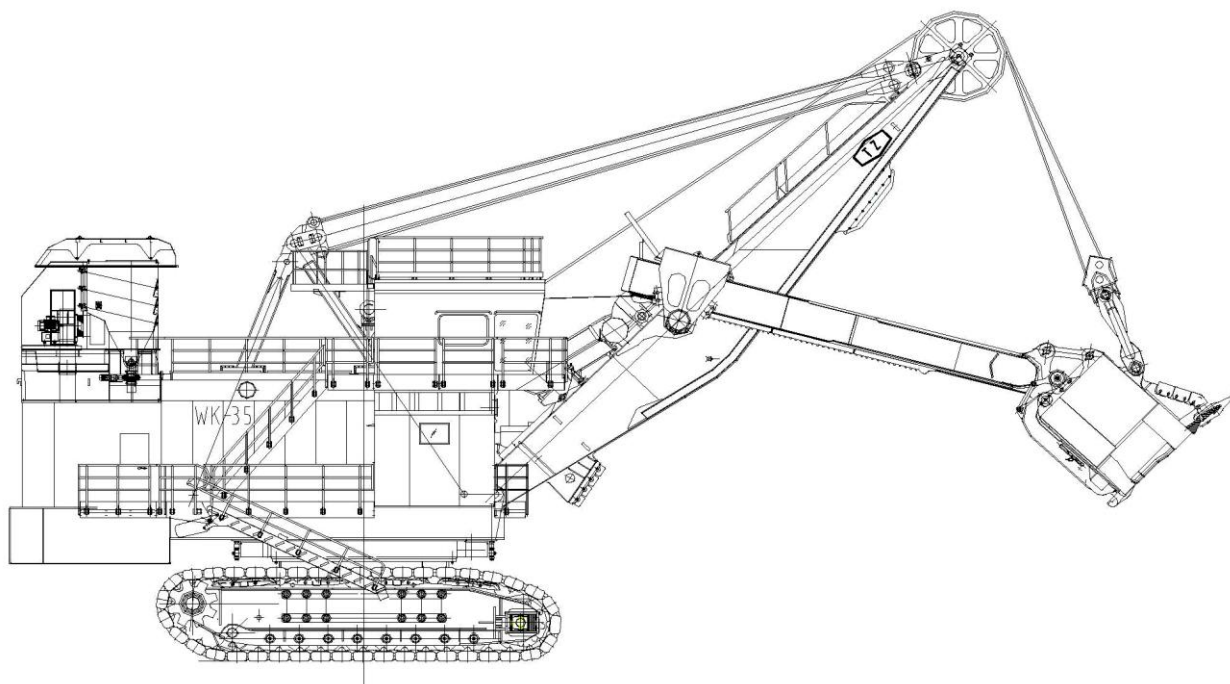


Экскаватор WK-35.

Нормы технического обслуживания и проверки механической части и пневматической системы.

DK1866.00 BZ TO



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2025 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. №подп	Подп. и дата	Инв. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ежедневный уход;
 Нормы технического обслуживания после 250 часов работы;
 Нормы технического обслуживания после 500 часов работы;
 Нормы технического обслуживания после 1000 часов работы;
 Нормы технического обслуживания после 2000 часов работы;
 Технические нормы безопасности при проверке;
 Нормы проверки соответствия в баллах.

Пункты ухода и содержание работ

Проверка уровня масла (консистентной смазки) в баке смазочного масла в каждую смену (8 или 12 часов)

Проверка уровня масла (смазочного масла для открытых зубчатых передач) в баке смазочного масла в каждую смену (8 или 12 часов)

Проверка на предмет отсутствия перегрева между гайками центральных осей и сферическими шайбами в каждую смену (8 или 12 часов)

Проверка уровня масла воздушного компрессора в каждую смену (8 или 12 часов)

Смазка штифта рукояти ковша в каждую смену (8 или 12 часов)

Смазка штифта компенсирующего рычага ковша (если применима) в каждую смену (8 или 12 часов)

Смазка штифта изогнутой балки в нижней части ковша в каждую смену (8 или 12 часов)

Проверка коронки ковша и защитного кожуха на предмет выпадания или ослабления в каждую смену (8 или 12 часов)

Проверка упорных пальцев и штифтов башмака гусеницы на предмет надлежащего количества и целостности в каждую смену (8 или 12 часов)

Проверка и смазка внутренних элементов, труб и фитингов на предмет утечки и ослабления соединения.

Проверка основных наружных трубопроводов на предмет утечки, особенно всех распределителей и труб стрелы экскаватора.

Проверка состояния смазки ползуна седловой опоры, зубчатого колеса и зубчатой рейки системы напора; формирование равномерной масляной пленки, проверка на отсутствие царапин от жесткого соединения; на отсутствие серьезной утечки.

Проверка состояния смазки вращающейся малой и большой шестерни, а также роликового диска; формирование равномерной масляной пленки, проверка на предмет отсутствия царапин от контакта при сухом шлифовании.

Проверить все распределители и соединительные элементы точек смазки деталей рамы ленты на предмет утечки, особенно передний и задний привод, натяжное колесо, проверить на предмет выхода вновь залитого смазочного масла. Проверить на предмет чрезмерно высоких температур.

Проверить корпус редуктора, поверхности стыка, соединительные трубы на предмет утечки.

Проверка на предмет утечки из соединений пневматических и масляных систем общей системы вращения; проверка положения центральной оси, состояния смазки всех деталей переднего и заднего подшипников вращающейся вертикальной оси.

Проверка всасывающих фильтров, напорных масляных фильтров всех редукторов на предмет закупорки.

Проверка состояния работы сигнального аппарата потока масла всех редукторов.

1.2. Нормы технического обслуживания после 250 часов работы

Пояснение 1: Данные нормы разработаны для планирования ежемесячного осмотра и технического обслуживания. Они могут изменяться и дополняться в зависимости от текущего состояния экскаватора. В процессе технического обслуживания важно строго следовать данным нормам. Все пункты проведения качественной проверки обслуживания заносятся в таблицу, после завершения каждого пункта в правой графе ставится подпись.

Пояснение 2: Для эффективного и своевременного проведения обслуживающих работ сначала нужно сделать следующее:

А: Перед обслуживающими работами произвести полный осмотр экскаватора, целью этого является планирование и подготовка работ по техническому обслуживанию, в том числе подготовка нужных инструментов, запасных деталей, вспомогательного оборудования, определение порядка проведения работ и др.

В: Узнать мнение машиниста и ознакомиться с журналом приема-сдачи смен, переданным машинистом, чтобы дополнить содержание работ и улучшить качество проверки.

С: Ознакомиться с журналом регистрации временных повреждений и с журналом регистрации замены агрегатов. На основании результатов устранения временных повреждений, оставшихся пунктов и времени функционирования агрегата определяется содержание обслуживающих работ.

Пункты ухода и содержание работ

Механизм напора:

1. Проверка соединительного штифта натяжного троса на предмет чрезмерного износа, надлежащей прочности, усталости металла и надлежащей смазки;
2. Проверка уравнивающих устройств на предмет износа и надлежащей надежности;
3. Проверка штифтов между уравнивающей и соединительной пластиной на предмет чрезмерного износа, надлежащей надежности, усталости металла и надлежа-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.						
						DK1866.00 BZ TO					Лист
											4
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата							

щей смазки, а также проверка соединительных пластин на предмет наличия усталостных трещин;

4. Проверка натяжного троса на предмет разрыва проволок, при разрыве внешнего слоя проволок более, чем на 25%, необходимо произвести замену троса.

Механизм открывания ковша:

1. Произведите проверку всех комплектующих на предмет надлежащей смазки; произведите проверку анкерных болтов основания двигателя системы открытия ковша на предмет ослабления, момент затяжки данных болтов должен быть 718 Н*м;

2. Произведите проверку степени натяжения троса;

3. Произведите проверку цепи между рычагом системы открытия ковша и рычагом затвора ковша на предмет износа или увеличения длины, при необходимости можно путем извлечения звеньев цепи уменьшить ее длину;

4. Произведите проверку троса системы открытия ковша на предмет износа;

5. Произведите проверку комплектующих на предмет чрезмерного износа или поломки;

6. Произведите проверку барабана механизма открытия ковша на предмет плавного вращения.

Механизм подъема:

1. Проверить трос на предмет повреждения. Особенно на предмет наличия разрывов проволок троса, в этом случае необходимо произвести его замену или как можно раньше выполнить ремонт;

2. При подъеме ковша главным образом производится проверка участка троса между уравнивающим устройством ковша и стрелой, и подъемным барабаном;

3. Проверка соединительных деталей троса и подъемного барабана на предмет износа и усталостных трещин;

4. Проверка уравнивающего устройства троса или подъемной балки ковша на предмет наличия усталостных трещин;

5. Проверка резиновых прокладок троса на предмет износа;

6. Проверка двух тросов на предмет одинаковой длины при рабочей нагрузке ковша.

7. Проверка степени чистоты масла;

8. Проверка утечки масла редуктора;

9. Проверка степени чистоты крышки смотрового люка;

10. Проверка степени натяжения всех соединительных болтов, включая соединительные болты основания редуктора и его крышки.

11. Проверка роликов на предмет чрезмерного износа и отсутствия трещин.

12. Проверка сопла вращающейся большой шестерни.

13. Проверка штифтов и болтов вращающейся шестерни.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1866.00 BZ TO					5

А-образная опора:

1. Проверка штифтов уравнивающих устройств троса на предмет износа и надлежащей прочности, а также на предмет надлежащей смазки;
2. Проверка верхнего и нижнего штифта, проверка надлежащего состояния гаек и других комплектующих;
3. Проверка конструкции уравнивающего устройства троса на предмет повреждения (на предмет наличия усталостных трещин);
4. Проверка вытяжного стержня и прижимного стержня на предмет наличия усталостных трещин;
5. Проверка штифта между уравнивающей и соединительной пластиной на предмет чрезмерного износа, надлежащей надежности, усталости металла и надлежащей смазки, а также проверка соединительной пластины на предмет наличия усталостных трещин;
6. Проверка проушин прижимной пластины на предмет наличия усталостных трещин;
7. Проверка всех лестниц, ограждений, цепей в верхней части А-образной опоры на предмет отсутствия скрытых угроз.

Пылеулавливающая и вентиляционная установка

1. Проверка в норме ли интенсивность осевых вентиляторов;
2. Проверка фильтрующего элемента на предмет отсутствия закупорки и повреждений;
3. Проверка всех соединительных болтов на предмет надежности соединения.

1.3. Стандарты и пункты обслуживания через 500 часов работы

Пункты обслуживания и содержание работ

После того, как через 250 часов работы были тщательно выполнены все пункты и содержание обслуживания, выполняются следующие виды работ:

1. Нижняя часть:

1. Очистка ходовой части от земли и масляных загрязнений.
2. Проверка состояния износа дисковых тормозов поворота и очистка выпускного скоростного клапана.
3. Проверка болтов основания между гусеничной опорой и редуктором.
4. Проверка уровня масла в редукторе механизма хода.
5. Проверка и очистка вентиляционного кожуха редуктора хода (в случае его отсутствия необходимо его установить).
6. Проверка, фиксация и очистка скоростного выпускного клапана хода.
7. Проверка состояния смазки и зазоров всех бронзовых втулок гусеничной рамы.
8. Зазор бронзовых втулок малого вала: $\leq 3,2$ мм, зазор бронзовых втулок большего вала $\leq 6,35$ мм;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
											Пит.
										6	

1.3. Стандарты и пункты обслуживания через 500 часов работы

Пункты обслуживания и содержание работ

После того, как через 250 часов работы были тщательно выполнены все пункты и содержание обслуживания, выполняются следующие виды работ:

I. Нижняя часть:

1. Очистка ходовой части от земли и масляных загрязнений.
2. Проверка состояния износа дисковых тормозов поворота и очистка выпускного скоростного клапана.
3. Проверка болтов основания между гусеничной опорой и редуктором.
4. Проверка уровня масла в редукторе механизма хода.
5. Проверка и очистка вентиляционного кожуха редуктора хода (в случае его отсутствия необходимо его установить).
6. Проверка, фиксация и очистка скоростного выпускного клапана хода.
7. Проверка состояния смазки и зазоров всех бронзовых втулок гусеничной рамы.
8. Зазор бронзовых втулок малого вала: $\leq 3,2$ мм, зазор бронзовых втулок большего вала $\leq 6,35$ мм;

9. Проверка степени натяжки гусеничной ленты, а также выявление на ней и на штифтах трещин и разломов.
10. Проверка состояния износа натяжного колеса, опорного колеса и приводного колеса, состояние фиксации и смазки их штифтов.
11. Проверка состояния соединения болтами гусеничной рамы и нижней рамы.
12. Проверка состояния смазки муфты двигателя.

II. Механизм поворота:

1. Проверка уровня масла редуктора поворота и масляного насоса.
2. Проверка болтов основания редуктора поворота и крышки редуктора.
3. Полное устранение утечек масла системы поворота.
4. Заливка масла в подшипник муфты масляного насоса поворота.
5. Очистка фильтрующего элемента поворота.
6. Очистка вентиляционного кожуха поворота.
7. Проверка степени затяжки болтов торцевой крышки вертикального вала поворота и упорной панели на наличие трещин.
8. Проверка степени затяжки болтов зубчатого кольца поворота и обеспечение баланса момента силы.
9. Проверка износа дискового тормоза поворота и очистка скоростного выпускного клапана.

III. Механизм подъема:

1. Заливка масла в муфту подъема и масляного насоса.
2. Проверка уровня масла механизма подъема и редуктора масляного насоса.
3. Полная проверка и устранение утечек масла механизма подъема.
4. Очистка фильтрующего элемента смазки подъема.
5. Проверка и фиксация прижимных болтов крышки редуктора и болтов основания.
6. Очистка вентиляционного кожуха подъема (в случае его отсутствия необходимо его установить).
7. Проверка на наличие трещин на редукторе подъема.
8. Проверка утечек масла через уплотнения барабана.
9. Проверка прижимных болтов опоры барабана и болтов основания.
10. Проверка подъемных тросов на разрывы, проверка экспортирующей опоры на трещины и состояние резины.
11. Проверка состояния фрикционного диска дискового тормоза подъема, фиксации основания и длину тормозного пути.
12. Очистка скоростного выпускного клапана, либо замена диафрагмы в случае необходимости.

IV. Механизм напора:

1. Проверка фиксации основания двигателя напора.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. №	Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1866.00 BZ TO	7

2. Заливка масла в одноступенчатый и двухступенчатый подшипники.
3. Проверка и регулировка верности всех осевых и радиальных зазоров напора.
4. Зазор верхнего ползуна $\leq 3,2$ мм, боковой зазор внешнего опорного башмака $\leq 3,2$ мм, зазор бронзовой втулки седлового подшипника $\leq 3,2$ мм.
5. Проверка на разломы и состояние затяжки болтов седлового подшипника.
6. Проверка уровня масла механизма напора.
7. Очистка вентиляционного кожуха напора (в случае его отсутствия необходимо его установить).
8. Проверка уровня масла малой шестерни конечного выключателя напора.
9. Проверка состояния сцепления малой шестерни напора с зубчатой рейкой.
10. Проверка на наличие трещин и состояния смазки рукояти.
11. Проверка износа верхнего ползуна и фиксации болтов.
12. Проверка износа торцевой поверхности бронзовой втулки опорного башмака и состояния смазки.

V. Пневматическая и масляная системы:

1. Проверьте уровень масла и замените фильтр воздушного компрессора.
2. Проверьте ремень и кожух воздушного компрессора.
3. Произведите проверку уровня охладителя в воздушном компрессоре, при необходимости – добавьте его.
4. Произведите проверку механизмов на предмет утечки, скоплений пыли, аномальных шумов или вибраций. При наличии необходимо немедленно о них сообщить. При возникновении вопросов, просьба обратиться за помощью к указанному «Ingersoll Rand Company» поставщику.
5. Произведите выпуск воды из воздушного сепаратора и произведите дозакорректировку масла в маслораспылитель.
6. Проверьте устройства автоматического выпуска воздуха и убедитесь, что их работа в норме, проверьте все пневмоканалы на предмет утечки.
7. Произведите очистку всех быстродействующих выпускных клапанов и при необходимости произведите замену диафрагмы.
8. Проверьте и убедитесь, что насос для масла и мазута работает нормально, его давление в норме.
9. Проверьте уровень масла и мазута в масляном баке.
10. Убедитесь, что манометры всех пневмоканалов в норме, а настройки давления верны.
11. Установите давление редукционных клапанов систем подъема, напора, поворота и ходовой системы на $5,6\sim 7$ кгс/см²; давление манометра масла и мазута должно быть установлено на $4,2\sim 6,0$ кгс/см²; давление впрыска масла на зубчатый венец должно быть установлено на $1,4\sim 2,1$ кгс/см².
12. Проверьте состояние смазки всех точек смазки.
13. Проверьте условия работы всех распределителей.
14. Проверьте условия работы всех клапанов впрыска системы вращения.

Ине. № подл.	Подп. и дата	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Ине. № инв.	Лист
DK1866.00 BZ TO						Лист
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

при наличии утечки, произведите замену элементов герметичности, после чего повторно отрегулируйте давление на заданные значения.

Произведите проверку состояния работы быстродействующего выпускного клапана тормозного механизма, при наличии утечки произведите замену.

1.5. Нормы технического обслуживания после 2000 часов работы

Перечень и содержание работ по техническому обслуживанию

После каждого технического обслуживания по истечении 500 и 1000 часов работы проводится следующее:

1. Проверка состояния износа ручья головного блока и наличия трещин на ободе, спицах и верхней части стрелы.
2. Проверка верхней и нижней частей поворотной платформы, а также перегородок на наличие трещин.
3. Замена смазочного масла редукторов.
4. Проверка соединения противовеса и поворотной платформы.
5. Проверка соединения нижней рамы и гусеничной рамы.
6. Подробная вторичная проверка всех элементов масло-воздушной системы, характеристик и точности работы манометра.
7. Замена клапана противодавления трубопровода подачи воздуха от воздушного компрессора до главной воздушной камеры.
8. На основании последовательных записей состояния работы шестерен редукторов всех систем и времени функционирования, результатов анализа проб масла определяется необходимость замены втулок, подшипников и шестерен.
9. Проверка компрессора: проверка функциональности переключателя защиты от высоких температур (109 ОС); замена фильтра охладителя; замена сердечника сепаратора; замена фильтра предварительной очистки; проверка приводного ремня и пружины растяжения; анализ проб охладителя; демонтаж предохранительного клапана компрессора, проверка и повторная калибровка.
10. Произведите замену быстродействующего выпускного клапана пневматической системы тормозного механизма.
11. Произведите проверку резервуаров компрессора, произведите смазку внутренних резервуаров, задайте параметры давления предохранительных клапанов пылеулавливающих резервуаров, при необходимости нужно произвести повторную калибровку или замену.
12. Согласно местным нормативам на сосуды, работающие под давлением, необходимо произвести проверку состояния работы всех резервуаров, при наличии утечки, необходимо своевременно произвести их замену.

1.6. Стандарты для обеспечения безопасности

Перед началом работ по техническому обслуживанию необходимо проверить и обеспечить безопасность при работе с машиной.

сбросить давление в атмосферу. Только после того, как давление полностью будет выпущено, можно снять крышку. Кроме того, открытие выпускного клапана должно осуществляться осторожно, что позволит также сбросить давление из труб. При открытии выпускного клапана или крышки для заправки охладителя необходимо стоять в отдалении, не позволяя выпускаемому из клапана воздуху попасть на тело, а также необходимо предусмотреть соответствующие очки для защиты глаз.

При выполнении работ внутри панели воздушного компрессора необходимо понимать, что уровень защиты снижается, риски возрастают, в том числе нужно помнить о горячих поверхностях, о периодически движущихся деталях и т.д.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1866.00 BZ TO					Лист
										13

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

ДК1866.00 ВЗ ТО	Лист
14	

1.7. Нормы проверки соответствия в баллах

Объект	Объект проверки	Содержание проверки и стандарты качества	Балл объекта	Методы оценки проверки
Экскаватор WK-35	Механизм подъема	Хорошее качество уплотнения барабана, отсутствие утечек масла, трещин, ослабления, чрезмерного износа, исправное состояние защитного кожуха, хорошее состояние смазки	3	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям, все баллы убираются полностью
		Подвижная и надежная работа тормоза, отсутствие чрезмерного износа фрикционного диска, показания давления манометра нормальные	3	Работа механизма подъема, в случае несоответствия требованиям одного из тормозов, убираются все баллы полностью
		Очистка масляного фильтра подъема, нормальное давление масла, хорошее состояние смазки муфты двигателя, затяжка болтов.	1	В случае несоответствия требованиям одного из пунктов, убираются все баллы полностью
		Маслоуказатель уровня масла редуктора находится между верхней и нижней шкалой, в месте соединения нет утечек масла, болты не ослаблены.	2	Проверка маслоуказателя, наличия утечек масла, в случае несоответствия требованиям убираются все баллы полностью
		Затяжка болтов основания двигателя, устойчивое положение основания, нет посторонних шумов, заливка масла муфты и масляного насоса	2	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям одного из пунктов, убирается 0.5 балла
		Полная комплектация и прочность подъемных тросов, канатного гнезда, шпонок, зажимов, болтов, отсутствие разрывов на тросах, исправное состояние лебедки	1	Визуальная проверка, в случае подвижности винтов в одном из мест, баллы убираются полностью

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Объект	Объект проверки	Содержание проверки и стандарты качества	Балл объекта	Методы оценки проверки
Экскаватор WK-35	Механизм подъема	Отсутствие чрезмерного износа подшипников, хорошее состояние смазки, отсутствие посторонних шумов	3	В процессе движения не должно быть посторонних шумов, в случае их наличия баллы убираются полностью
		Отсутствие посторонних шумов и вибрации при опускании механизма подъема; хорошее сцепление шестерен без посторонних шумов	1	Функционирование механизма подъема, в случае несоответствия требованиям одного из процессов, баллы убираются полностью
		Исправное состояние кузова, нет протекания воды, хорошее состояние смазки, исправное состояние автоматического огнетушителя кузова	1	Визуальное наблюдение, в случае наличия протекания воды баллы убираются полностью
		Прочность крепления кабины машиниста и проходной платформы, отсутствие деформации и трещин, исправное состояние стеклоочистителей, экрана компьютера, кондиционера	2	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям двух пунктов баллы убираются полностью
		Подвижная и надежная работа тормоза, отсутствие чрезмерного износа фрикционного диска	3	Проверка функционированием, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью
	Механизм напора	Наличие и прочность всех зубьев и защитного кожуха, отсутствие чрезмерного износа	1	Визуальная проверка, при обламывании одного зуба баллы убираются полностью
		Механизм открытия дна ковша, прочность фиксации болтов, полная комплектация деталей двигателя механизма открытия ковша	2	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

ДК1866.00 ВЗ ТО	
16	Лист

Объект	Объект проверки	Содержание проверки и стандарты качества	Балл объекта	Методы оценки проверки
Экскаватор WK-35	Механизм напора	Отсутствие чрезмерного износа износоустойчивой панели квадратного отверстия засова, вертикальных штифтов днища ковша, горизонтальной штанги (поперечного рычага), отсутствие трещин	2	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью
		Отсутствует чрезмерный износ втулки рукояти, отсутствуют трещины, вызванные повреждением сварных швов	1	Визуальная проверка, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов
		Смазка подъемного шкива, штифта А-образной стойки должна быть в норме, отсутствует чрезмерный износ, на фиксированной балансирной балке отсутствуют трещины	1	Визуальная проверка, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов
		Боковой зазор верхней части седловой опоры не превышает нормы, винты в полном объеме и надежно закреплены	2	Замер с помощью щупа, полное количество баллов вычитается даже при наличии одного несоответствия
		Герметичность редуктора хорошая, утечка масла не наблюдается, уровень масла в норме, посторонние звуки отсутствуют	1	Визуальная проверка, полное количество баллов вычитается даже при наличии одного несоответствия
		Трещины на рукояти ковша не превышают 100 мм, смазка хорошая, ограничители надежные и гибкие; поперечные трещины на стреле не превышают 150 мм	2	Визуальная проверка, при превышении лимита вычитается полное количество баллов
		Осовой зазор оси напора в норме, центральные болты винта не ослаблены; смазка и сцепление зубчатых колес и зубчатых реек в норме, без трещин на зубцах	2	Визуальная проверка, проверка работы механизма визуально и на слух, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата	
Изм.									
Лист									
№ докум.									
Подп.									
Дата									
ДК1866.00 ВЗ ТО		Объект	Объект проверки	Содержание проверки и стандарты качества	Балл объекта	Методы оценки проверки			
		Экскаватор WK-35	Механизм напора	Буферные устройства должны быть в полном объеме, степень натяжения буфера в нижней части ковша должна быть соответствующей	2	Визуальная проверка, проверка функциональности, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов			
				Буферные устройства должны быть в полном объеме, степень натяжения буфера в нижней части ковша должна быть соответствующей	2	Визуальная проверка, проверка функциональности, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов			
		Экскаватор WK-35	Механизм поворота	Сцепление зубчатого колеса в норме, без износа, смазка вращающихся роликов в норме	1	ТВизуальная проверка, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов			
				Тормозной механизм надежен и гибок, степень износа фрикционных дисков не превышает лимита	3	Если при проверке функциональности пневматической системы наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество			
				Зазор центральной оси должен быть в норме, смазка хорошая	3	Зазор между верхним и нижним дисками в передней части ковша не должен превышать 3/16, при превышении вычитается полное количество баллов			
При вращении отсутствуют посторонние звуки, степень износа подшипника не превышает допустимые нормы, кольцеобразный рельс цельный, болты крепления надежно затянуты	3			Если при проверке отверстий и проверке функциональности наблюдается несоответствие нормам, то вычитается полное количество баллов					
17	Лист								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

DK1866.00 BZ TO

Объект	Объект проверки	Содержание проверки и стандарты качества	Балл объекта	Методы оценки проверки
	Механизм поворота	Болты редуктора должны быть в полном объеме, герметичность хорошая, отсутствует утечка и посторонние звуки	2	Визуальная проверка, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов
		Болты основания двигателя должны быть прочно затянуты, двигатель должен работать без посторонних звуков	2	Если при проверке функциональности и визуальной проверке наблюдается несоответствие нормам, то вычитается полное количество
		Уровень масла редуктора вращающегося колеса должен быть в норме, масло, заливаемое в соединительную муфту, должно быть в норме, вентиляционная крышка должна быть цельной	1	Визуальная проверка, если наблюдается какое-либо несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов
	Механизм хода	Подвижная и надежная работа тормоза, отсутствие чрезмерного износа фрикционного диска	3	Замеряется зазор,при размере одной стороны больше требуемого убирается 1 балл
		Подвижная и надежная работа тормоза, отсутствие чрезмерного износа фрикционного диска	3	Замеряется зазор,при размере одной стороны больше требуемого убирается 1 балл
		Подвижная и надежная работа тормоза, отсутствие чрезмерного износа фрикционного диска	3	Замеряется зазор,при размере одной стороны больше требуемого убирается 1 балл
		Отсутствие трещин на приводном колесе и чрезмерного износа	2	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
ДК1866.00 ВЗ ТО	
19	Лист

Объект	Объект проверки	Содержание проверки и стандарты качества	Балл объекта	Методы оценки проверки
Экскаватор WK-35	Механизм хода	Хорошее состояние смазки, отсутствие заторов и утечек масла	3	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям одного из мест убираются баллы полностью
		Отсутствие трещин на гусеничной планке, полная комплектация стопорных штифтов, отсутствие чрезмерного износа, соответствующая степень затяжки	3	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям в 3-х местах баллы убираются полностью
		Отсутствие дефектов натяжного колеса и опорного колеса, отсутствие чрезмерного износа	2	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью
		Отсутствие дефектов приводного колеса, отсутствие чрезмерного износа. Смазка приводного вала должна быть в норме, износ бронзовой втулки не должен превышать допустимые нормы (6 мм)	2	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью
		Надежная фиксация двигателя хода и вентилятора, расположение на соответствующей высоте	2	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью
		Соответствующее натяжение гусеничной ленты, отсутствие трещин сварочных швов гусеничной рамы	2	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям баллы убираются полностью
		Нормальное сцепление шестерен редуктора хода, нормальный уровень масла, отсутствие утечек масла, исправное состояние крышки смотрового отверстия и вентиляционного кожуха, затяжка болтов, правильное расположение маслопроводов хода	2	Визуальная проверка, в случае несоответствия требованиям в 2-х местах баллы убираются полностью

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Объект	Объект проверки	Содержание проверки и стандарты качества	Балл объекта	Методы оценки проверки
Экскаватор WK-35	Маслянно-пневматический механизм	Всасывающие фильтры редуктора подъема должны быть без загрязнений, сила всасывания магнитного фильтра должна быть в норме. Все переключатели потока, отображаемые и выдаваемые результаты Скорость остановки быстродействующего выпускного клапана должна быть в норме, остановка ленточного тормоза, сигнал выпускного давления и фактическое состояние должны быть идентичны	10	Визуальная проверка, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов
		Ограничители лестниц должны быть исправными	2	Визуальная проверка, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов
		Производительность пневматической лебедки должна быть в норме, ее элементы должны быть без повреждений	2	Проверка испытанием, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов
		Давление пневмоподушки должно быть в норме, выдвигающаяся лестница и пневмотрубки должны быть без утечки воздуха	2	Визуальная проверка, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

ДК1866.00 ВЗ ТО

		Звуковой сигнал должен быть исправным, без повреждений, интенсивность звука должна быть надлежащей.	2	Проводится испытание, если наблюдается несоответствие требованиям, вычитается полное количество баллов
--	--	---	---	--

Объект	Объект проверки	Содержание проверки и стандарты качества	Балл объекта	Методы оценки проверки
Экскаватор WK-35	Остальное	Проверка состояния сварочных швов всех остальных частей экскаватора, своевременный ремонт	3	В случае несоответствия требованиям каждого из параметров баллы убираются полностью
		Состояние всей машины отвечает санитарным нормам (кузов, окружность гусеничной рамы, кабина машиниста и стекло, верх кузова и др.)	2	В случае несоответствия требованиям каждого из параметров баллы убираются полностью
	Итого		110 баллов	

Вышеприведенная таблица дана для справки, конкретное содержание определяется ситуацией на площадке.

Инв. №подп	Подп. и дата	Инв. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

2.1.1. Технические параметры экскаватора WK-35

См. «Руководство по эксплуатации экскаватора WK-35»

Основное содержание и сфера применения

Данные стандарты устанавливают определение капитального ремонта, интервал времени работы, срок проведения работ по капитальному ремонту, содержание работ, стандарты проведения капитального ремонта и стандарты приемки.

Данные стандарты применяются для проведения капитального ремонта экскаватора WK-35.

Основное содержание стандартов.

Определение капитального ремонта: для ремонта используются передовые технологии, комплектующие детали высокого качества, за интервал времени работ проводится полный ремонт всего экскаватора, позволяющий восстановить все функции работы оборудования.

Интервал времени работы: считается с момента начала монтажа нового оборудования или с момента приемки капитального ремонта, время функционирования до 20000 – 25000 часов, после чего следует своевременно провести капитальный ремонт.

Срок проведения работ по капитальному ремонту: при условии наличия всех комплектующих деталей капитальный ремонт экскаватора WK-35 должен быть произведен за 70 рабочих дней.

Содержание работ: капитальный ремонт включает в себя проверку и восстановление следующих элементов: стрелу, нижнюю часть машины, кузов, часть масловоздуховодов и другие узлы.

Стандарты капитального ремонта: включают в себя технические стандарты замены узлов либо их ремонт.

Технические стандарты безопасности при проведении капитального ремонта: включают в себя все правила безопасности, соблюдение которых является обязательным во время проведения капитального ремонта.

Стандарты сварочных ремонтных работ крупногабаритных структурных деталей: включают в себя правила проведения ремонта крупно- и среднегабаритных структурных деталей, подробные правила проведения ремонта.

Стандарты приемки результатов капитального ремонта: по завершению ремонтных работ проводится приемка, которая включает методы приемки, содержание приемных работ, регулировка приемки, сроки и условия приемки, отвечающие стандартам.

Инв. №подп	Подп. и дата	Инв. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Левый и правый затяжные болты стрелы: можно использовать старые, но нужно убедиться, что нет трещин.

Резиновая амортизационная прокладка стрелы: необходима замена на новую.

Резиновый амортизационный блок стрелы: необходима замена на новый.

Защитная рама подъемных тросов: можно использовать старую, но обязательна замена износостойкого резинового амортизационного блока.

Рукоять: можно отремонтировать или заменить на новую, но обязательно использование новой зубчатой рейки.

Ковш: можно отремонтировать или заменить на новый, но обязательна замена всех стальных втулок и износостойких пластин (футеровки).

Днище ковша: можно отремонтировать или заменить на новое, но обязательна замена всех втулок и износостойких пластин (футеровки).

Амортизатор: можно использовать отремонтированный, но обязательна замена дисковой пружины и фрикционного диска.

Соединительные штифты: обязательна замена всех штифтов части ковша.

Подъемная балка: можно использовать отремонтированную, но нужно убедиться, что на ней нет трещин и дефектов.

Балансировочная балка: можно использовать старую, но нужно убедиться, что нет трещин и дефектов.

Зубья ковша: нельзя использовать старые, обязательно заменить новыми и убедиться в прочности их монтажа.

Двигатель открывания ковша: можно использовать отремонтированный.

Рычаг открывания днища ковша (на рукояти): можно использовать отремонтированный или заменить новым.

Цепь открывания ковша: нельзя использовать старую.

Трос открывания ковша: необходимо заменить новым.

Вертикальный штифт открывания ковша: необходимо заменить новым.

Рычаг открывания днища ковша (поперечная тяга): необходимо заменить новым.

Барaban каната открывания ковша: необходимо заменить новым.

2.2.2. Нижняя часть машины

Нижняя рама: необходим ремонт корпуса рамы, заново выравниваются монтажная поверхность (платик) зубчатого венца и все сопрягающиеся поверхности, обрабатываются фиксирующие отверстия зубчатого венца.

Гусеничная рама: необходимо отремонтировать или выровнять поверхность сопряжения с нижней рамой. Фиксируются три отверстия приводного вала в гусеничной опоре, подваривается направляющая гусениц, ремонтируется отверстие вала опорного колеса.

Рельсовые круги: полная замена верхнего и нижнего кольцевых рельсов.

Роликовый круг: полная замена всего комплекта из 54 поворотных роликов.

Венцовая шестерня (зубчатое кольцо) поворота: замена зубчатого кольца, после его монтажа нужно прогреть свариваемую часть и закрепить.

Име. №подп	Подп. и дата	Име. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Име. №подп	Подп. и дата	Име. №дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1866.00 BZ TO				
					Лист				
					25				

Болты венцовой шестерни (зубчатого кольца): обязательна замена всех 26 комплектов специальных высокопрочных болтов.

Втулка, работающая на срез: необходима замена всех 26 втулок, переходная посадка между монтажными отверстиями втулок, работающих на срез, зубчатым кольцом и шасси.

Кожух зубчатого кольца: требуется замена.

Приводное колесо: полная замена обеих колес.

Приводной вал: можно использовать старый, но необходимо проверить посадочный зазор с бронзовой втулкой.

Бронзовая втулка: полная замена всех бронзовых втулок гусеничного механизма.

Натяжное колесо: полная замена двух натяжных колес.

Вал натяжного колеса: полная замена.

Каретка натяжного колеса, можно использовать старую, но нужен ремонт.

Большие болты нижней рамы и гусеничной рамы: полная замена.

Опорное колесо: полная замена всех 16 колес.

Вал опорного колеса: полная замена.

Тормоз хода: можно использовать старый, но необходима полная замена тормозной пружины и фрикционного диска.

Планетарный редуктор хода: можно использовать ремонтный или заменить.

Болты основания редуктора: полная замена.

Болты основания опоры тормоза хода: полная замена.

Двигатель хода: можно использовать отремонтированный.

Вентилятор хода: можно использовать отремонтированный.

Муфта хода: полная замена.

Гусеничная лента: полная замена всех 104 гусеничных пальцев (планок) и штифтов.

Торцевая крышка приводного вала: можно использовать старую.

Защитный кожух масленки гусеничной рамы и защитный кожух маслопровода: можно использовать старые, но нужно отремонтировать или заменить.

Очистка от масляных загрязнений внутренней части нижней рамы, проверка на наличие трещин.

2.2.3. Верхняя часть машины

Барабан подъема: можно использовать старый, но при этом смещение роликов в радиальном направлении не должны превышать 0.20 мм, смещение радиального направления не более 0.2 мм, отсутствие трещин и дефектов.

Подъемные тросы: замена.

Шестерня барабана подъема: замена.

Соединительные болты шестерни роликового барабана: полная замена.

Опора барабана: можно использовать старую, но на ней не должно быть трещин и дефектов (Рекомендация: использование с осторожностью после 15 лет эксплуатации).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.							
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.							
				Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1866.00 BZ TO	Лист 26

Корпус редуктора подъема: можно использовать старый, но нужно тщательно проверить все части на наличие трещин и деформации.

Редуктор подъема и болты: полная замена нажимных болтов конца вала, болтов основания, выборочное использование болтов одной линии.

Стыковочное уплотнение редуктора подъема: используются сопрягаемая плоская уплотняющая резина и канавочное уплотнение.

Уплотнение барабана подъема: необходима замена. Допустимо использование уплотняющей пружины, но не более срока двух капитальных ремонтов.

Подшипники редуктора подъема: ремонтный участок определяет возможно ли дальнейшее использование.

Шестерни первой и второй ступени подъема: допустимо использование отремонтированной детали или ее замена.

Соединительная муфта подъема: необходима замена, при этом нужно убедиться, что муфта выровнена с соединительной муфтой двигателя.

Двигатель подъема: можно использовать отремонтированный.

Вентилятор подъема: можно использовать отремонтированный.

Масляный насос подъема: можно использовать отремонтированный.

Редуктор масляного насоса подъема: можно использовать старый, но нужно тщательно проверить все характеристики.

Двигатель масляного насоса: можно использовать отремонтированный.

Фильтрующий элемент масляного насоса подъема: замена и очистка всех смазочных трубопроводов и маслоканалов.

Тормоз подъема: можно использовать отремонтированный, но обязательна замена фрикционного диска и пружины.

Тормоз поворота: можно использовать отремонтированный, но обязательна замена фрикционного диска и пружины.

Двигатель поворота: можно использовать отремонтированный.

Вентилятор поворота: можно использовать отремонтированный.

Соединительная муфта поворота: полная замена.

Редуктор поворота: можно использовать отремонтированный.

Болты основания и редуктора поворота: полностью заменяются.

Масляный насос и двигатель поворота: можно использовать отремонтированный.

Фильтрующий элемент масляного насос поворота: замена и очистка трубопроводов и маслоканалов.

Вертикальный вал поворота: полная замена.

Центральная цапфа: можно использовать старую, но нужно провести дефектоскопию.

Бронзовая втулка центральной цапфы: проверка зазора, при зазоре, превышающем 1.6 мм, нужна замена.

Сферическая шайба (прокладка) центральной цапфы: нужна замена.

Плоская прокладка центральной цапфы: можно использовать старую или заменить.

2.2.5. Остальное

Кабина машиниста: ремонт.

Стены кузова: полный ремонт и окрашивание в белый цвет.

Стрела: окрашивание полностью в черный цвет.

Настилы платформы: окрашивание в черный цвет.

Шасси и гусеничная рама: окрашивание в черный цвет.

Головные блоки: окрашивание в красный цвет.

Номер оборудования, модель, знак изготовителя: наносятся заново.

В центр платформы вставлен флаг.

Принудительная смазка всех частей, натяжение гусениц.

2.3. Технические стандарты капитального ремонта экскаватора

Данные стандарты устанавливают конкретные требования к проведению капитального ремонта и делятся на обычные технические стандарты и специальные технические стандарты.

2.3.1. Общие технические стандарты капитального ремонта

Болты:

Если степень износа болтов, гаек и их резьбы достигает 30% либо если резьба скошена, сорвана или деформирована, то необходима их замена на новые. Болты основных узлов заменяются полностью. Их максимальный срок использования не должен превышать срок проведения двух капитальных ремонтов.

После затягивания болтов необходимо провести меры, предотвращающие их развенчивание.

Нельзя повторно использовать одноразовые болты.

Соединительные поверхности болтов должны быть чистыми и ровными.

Затягивания болтов должны осуществляться с учетом требований к моменту силы, приведенных в приложенной таблице.

Шпонки:

Прочность при растяжении материала плоских шпонок ≥ 600 МПа, они изготавливаются из углеродистой стали, их поверхность должна быть гладкой, без трещин и царапин.

Степень износа шпоночных пазов не должна быть большой, после ремонта их можно повторно использовать. Если износ с обеих сторон большой, то паз расширяется или делается новый с поворотом на 90 градусов.

Зазор между шпонкой и шпоночным пазом не должен превышать 0.20 мм.

Если оси со шлицем ступицы изнашивались, то используют сварочный электрод из такого же материала или наваривают соответствующим способом, после чего обрезают и проводят горячую обработку. Отремонтированные детали должны отвечать первоначальным требованиям.

Валы:

Валы, изогнутость которых превышает 1/1000 или на поверхности которых имеются трещины, забраковываются.

Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1866.00 BZ TO

Лист

29

Отклонения окружности передаточных валов не должны превышать в 2 раза максимально допустимое отклонение.

Во время капитального ремонта нужно провести дефектоскопию валов основных (ключевых) узлов и валов, диаметр которых превышает 400 мм, к ним относятся центральная цапфа, главный напорный вал, передаточный вал барабана, конечный передаточный вал и др.

Шестерни:

Если 20% площади поверхностей зубцов шестерен испорчены коррозией либо износ толщины в точке хорды шестерни превышает 15%, то такие шестерни считаются бракованными и их повторное использование невозможно.

Изношенные или частично испорченные коррозией шестерни можно отремонтировать навариванием, но после такого ремонта необходима термообработка, а размер шестерен должен отвечать первоначальным требованиям.

Бракуются ступицы шестерен, ободья колес и смежные спицы, если на них есть трещины, особенно это относится к шестерням с тяжелой нагрузкой и низкой скоростью вращения.

Производить замену шестерен на новые нужно максимально на сколько это возможно, чтобы предотвратить сбой в сцеплении во время их функционирования, в особенности в замене нуждаются спицы шестерен под опорой бронзовых втулок. Нужно своевременно проверять зазоры бронзовых втулок, чтобы избежать поломок и срезания основания в следствие смещения расстояния от центра.

Шестерни, которые можно повернуть другой стороной для использования, переворачивают, но это можно сделать только один раз.

Бронзовые втулки и медные прокладки:

Внутренние и внешние поверхности новых бронзовых втулок должны быть гладкими и чистыми, без песочин и трещин, к тому же масло должно свободно проходить через маслоканал.

Погрешность форм круглых внутренних и внешних поверхностей новых бронзовых втулок: соосность не должна превышать 0.1 мм, цилиндричность не должна превышать 0.05 мм, перпендикулярность (вертикальность) торцевой поверхности и осевой линии в пределах длины 100 мм не должна превышать 0.05 мм.

Если износ внутреннего диаметра бронзовой втулки превышает 1-1.5% от размера внутреннего диаметра, то требуется замена втулки.

Если степень износа бронзовой прокладки составляет 30% от первоначальной длины прокладки, то требуется ее замена новой.

Посадка бронзовой втулки с отверстием должна отвечать требованиям государственного стандарта Н9/т7, посадка втулки с валом – стандарта Н9/ф9.

Подшипник качения:

Внутренние и внешние кольца подшипника качения должны быть гладкими, не допустимо наличие на них ржавых пятен, трещин, царапин или поврежденных коррозией отверстий. Если зазор износа подшипника превышает в 2.5 раза новый подшипник, то необходима его замена. Если от перегрева внешней поверхности подшипника

Име. №подп	Подп. и дата	Име. №дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата						Лист 30	
Име. №подп	Подп. и дата	Име. №дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата	Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1866.00 BZ TO	

образовалась следы побежалости, то невозможно повторное использование такого подшипника.

Поддерживающая опора должна быть в порядке, недопустимо наличие трещин или ослабление заклепок.

После сборки внутренние и внешние кольца подшипника должны свободно двигаться.

Превышение температуры подшипника не должно превышать 60 °С (максимальная температура окружающей среды 40 °С).

Барабан, головные блоки и стальные тросы:

При износе ручья (канатного паза) барабана можно провести обработку резаньем, после чего нижняя толщина паза не должна быть меньше 60% от первоначальной толщины.

Если износ толщины стенки паза головного блока не превышает 25% от стандартной толщины стенки, то можно провести сварочную обработку. Если на ступице образовались трещины, то необходима замена.

Можно обточить закатку стенки головного блока, но после обточки толщина стенки ручья не должна быть меньше 80% от первоначальной толщины. Величина колебаний торцевой поверхности стенки ручья головного блока не должна быть больше 1.2% от размера диаметра.

Если количество оборванных проволок на поверхности каната подвески превышает 25%, то необходима замена.

Разорванные подъемные тросы и тросы открытия ковша должны быть заменены новыми.

Сварка:

Во время проведения сварочных работ на экскаваторе заземляющий провод должен находиться в пределах 500 мм от места проведения сварки во избежание поломки электродеталей.

При сварке крупногабаритных деталей необходимо использовать специальные сварочные электроды, производить предварительный прогрев и прокаливание, а по завершению сварочных работ необходимо принять меры по устранению механического напряжения сварки.

2.3.2. Специальные технические стандарты проведения капитального ремонта экскаватора

Механизм хода:

Если длина выявленной трещины превышает 200 мм, или если на ступице или спицах есть сквозные трещины или они имеются сразу в нескольких местах, то такие детали требуют замены. Степень износа диаметра колеса не должна превышать 30%.

Гусеничная лента: износ колеи не должен превышать 20 мм, износ отверстий на звеньях – 10%. Если на проушинах есть разрывы или большие трещины, трещина или износ приводного кулачка составляет 30%, то необходима замена. Если провис всей гусеничной ленты превышает 100 мм, то нужно отрегулировать натяжение ленты.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист 31
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1866.00 BZ TO					

Норма регулировки конечного выключателя стрелы 1°- 4° для двух фазовых выключателей.

Нормы регулировки сжатия правой и левой амортизационных прокладок стрелы 9.5-12.5 мм, общая высота 315-318 мм, во время капитального ремонта необходима их полная замена.

Рукоять:

Если на корпусе редуктора есть трещины, ее можно отремонтировать сваркой.

Если износ отверстия проушины превышает 5%, то можно провести сварку и высверлить другое отверстие. Отклонения центров в осевом направлении двух отверстий не должно превышать 1/1000 диаметра отверстия.

Расстояние между балками рукояти должно быть в пределах 2032-2035 мм. Если рукояти раздвинулись, искривились, приподнялись, то допустимая величина деформации не должна превышать 3.00 мм.

Ковш:

Трещины корпуса ковша можно отремонтировать сваркой, но после 100000 часов работы ковша он бракуется.

Если износ отверстия проушин всех частей превышает 5%, то можно провести сварку и высверлить другое отверстие. Отклонения центров в осевом направлении двух отверстий не должно превышать 1/1000 диаметра отверстия. Если износ всех стальных втулок составляет 20% от первоначальной толщины, то необходима замена.

С внутренней и внешней стороны ковша нужно приварить износостойкие панели и блоки (футеровку).

На передней стенке ковша нужно установить защитную износостойкую пластину (футеровку). Каждые 500 часов следует проверять размер с помощью специальной формы, в случае необходимости нужно восстановить первоначальный размер сваркой. Втулка должна быть прочно установлена с соблюдением нужных размеров.

Если износ зубца ковша в направлении длины составляет 15-20%, нужна замена, то же самое и при его сколе. Длина всех зубцов и степень их износа должны быть одинаковыми. Зубцы следует устанавливать близко друг к другу, при прямой работе с обнаженными породами недопустимо превышение 100 мм.

Если на подъемной балке есть трещины, они ремонтируются сваркой. Зажим, предотвращающий сползание подъемных тросов, должен быть точно установлен.

Если износ штифтов превышает 5-10% от их первоначального диаметра, они заменяются.

Амортизатор (механизма торможения) днища ковша: сжатие пружины более 11.4 мм, при толщине износа фрикционного диска 3.2 мм требуется замена.

Нормы проведения сварки и ремонта днища ковша такие же как и для самого ковша.

При износе рычага открывания днища ковша делают наварку. Если есть серьезные сколы или трещины, но нужна замена. Размер квадратного отверстия для рычага должен быть в пределах 25-32 мм.

Если рычаг открывания днища ковша сломан или изогнут, его нужно заменить.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.					
Лит.	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1866.00 BZ TO					Лист
										36

Рабочее давление воздуха электромагнитного клапана распыления масла зубчатого кольца поворота $1,4 \sim 2,1 \text{ кгс/см}^2$.

Рабочее давление воздуха звукового сигнала $4 \sim 7 \text{ кгс/см}^2$.

При понижении температуры воздуха до 10°C , ежедневно нужно проводить ручной продув и дренаж системы, минимум 1 раз в день.

Централизованная смазочная система:

Нормы рабочего давления насоса густого и мазутного масел:

Насос густого масла: зимой: 200 кгс/см^2 , летом: 160 кгс/см^2

Насос мазутного масла: зимой: 160 кгс/см^2 , летом: 140 кгс/см^2

Масляный насос и рычаг насоса заменяются или ремонтируются в нерабочее время.

Во время капитального ремонта должны полностью заменяться все смазочные трубопроводы.

По завершению капитального ремонта зазор масляного насоса во время его работы должен регулироваться каждые 10 минут, после одной недели работы – каждые 30 минут.

Во время капитального ремонта заменяются все маленькие и большие масленки (форсунки) разбрызгивания густой смазки и мазута. Демонтированные устройства очищаются, проверяются для резервного пользования.

Во время капитального ремонта полностью очищаются баки густой смазки и мазута, проверяются на наличие утечек и трещин.

Зимой температура смазочной камеры не должна опускаться ниже 20°C .

После капитального ремонта либо после замены всех деталей необходимо осуществить принудительную смазку механизма напора, зубчатого венца поворота, механизма хода и соответствующих узлов. Должна быть хорошая проходимость смазочных трубопроводов и достаточное количество масла.

Количество подачи масла всех разбрызгивающих установок регулируется в зависимости от части смазки. Во время капитального ремонта на все установки одеваются защитные колпаки.

Необходимо обеспечить нормальную работу установки сепарации масла и воздуха.

У смазочных трубопроводов должна быть хорошая проходимость, не должно быть «мертвых» загибов, прессования и других явлений, препятствующих работе.

У всех разветвленных трубопроводов, соединений и распределительных клапанов должна быть хорошая проходимость, не допустимо наличие утечек.

2.4. Стандартизация процесса разъединения при капитальном ремонте верхней и нижней частей (рамы поворота и нижней рамы)

Данные стандарты предназначены для разъединения верхней и нижней частей. Следует руководствоваться следующими стандартами при проведении нераздельного ремонта, когда поднимается верхняя часть.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1866.00 BZ TO					Лист	
										39	

собран. Это нужно для обеспечения сбалансированности работы механизмов верхней части экскаватора.

Требования и порядок регулировки (новый экскаватор):

Ровно поднять рукоять, полностью вернуть обратно (пустой ковш).

Поворотная часть экскаватора и верхняя часть образуют с шасси соответствующее перекрещивание.

Проверить зазор между верхним рельсом в месте, расположенном под стрелой, и роликом роликового круга.

С помощью специальных инструментов затянуть гайку центральной цапфы (для успешного затягивания допустимы легкие подъем и опускание и покачивание слева направо) до тех пор, пока зазор между рельсом поворота и роликами не уменьшится до 4,8 мм.

Зафиксировать и законтрить гайку центральной цапфы. На этом регулировка завершается.

Во время работы нового экскаватора можно обнаружить, что гайка центральной цапфы ослабла, и увеличился зазор между верхним рельсом и роликами. В это время нужно заново провести регулировочные работы. В действительности, при нормальном состоянии контрящего устройства гайки, она не может ослабиться, а ослабление происходит из-за того во время процесса поворота сферическая прокладка, верхний и нижний рельсы поворота и ролики, находящиеся в нижней части гайки, могут изнашиваться в одинаковой степени в радиальном направлении. Повторная регулировка и фиксация гайки проводятся для компенсации этого износа. Порядок и способы работы при регулировке на площадке такие же как и при регулировке нового экскаватора, единственное отличие заключается в действии «Равномерно поднять рукоять, полностью вытянуть, при полной загруженности ковша проверить зазор между верхним рельсом задней части экскаватора и роликами, он не должен превышать 4,8 мм», рекомендуется регулировать зазор каждый год или каждые 5000 часов работы экскаватора.

Центровка двигателя подъема

Двигатель подъема соединяется с помощью соединительной муфты и валом первой ступени редуктора механизма подъема. Чтобы обеспечить безопасность и равномерность трансмиссии, нужно провести concentricity двух валов, при этом строго соблюдая поставленные требования к точности центровки.

Требования к точности и содержанию центровки:

Горизонтальная центровка: допустимое отклонение радиального горизонтального направления вала двигателя в пределах 0.08 мм.

Вертикальная центровка: допустимое отклонение радиального вертикального направления вала двигателя в пределах 0.08 мм.

Зазор торцевой поверхности: зазор между торцевыми поверхностями вала двигателя и первого трансмиссионного вала должен быть 32-38 мм.

Порядок центровки (при замене первичного вала подъема, замене или перемещении двигателя, замене соединительной муфты подъема используется следующий порядок центровки двигателя):

Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата					
Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. име. №	Подп. и дата					
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1866.00 BZ TO				
					Лист 43				

безопасности работы на отрытых горных работах. Данные стандарты также могут применяться при текущем ремонте экскаватора на площадке.

1. Экскаватор пригоняется на специальную площадку для проведения капитального ремонта. Необходимо отсоединить питающий кабель. Работы внутри нижней рамы можно проводить только после того, как произведено снятие остаточного напряжения.

2. При силе ветра свыше 5 баллов, пасмурной и дождливой погоде работы на высоте запрещены.

3. Во время проведения работ на высоте необходимо надеть монтажный пояс безопасности.

4. При проведении перекрестных работ должна быть налажена качественная связь между сторонами.

5. При проведении нескольких видов работ в первую очередь необходимо наладить качественную связь между всеми сторонами, слаженность и очередность проведения работ.

6. Во время подъема крупногабаритных предметов должны присутствовать руководящие специалисты. Перед подъемом необходимо проверить безопасность грузоподъемных строп и инструментов.

7. Перед работой с маслогазопроводной системой необходимо спустить системное давление, работы под давлением запрещены.

8. При монтаже гусениц запрещено их перетягивать с приводного колеса, так как при их сцеплении может произойти соскок, что приведет к выходу соединительных штифтов и повлечет за собой неожиданные последствия.

9. При демонтаже натяжного троса, головного блока, подъемных тросов, опускании и поднимании стрелы запрещено отвесное расположение головного блока или нижней части стрелы. Оборудование должно прекратить работу, и рядом не должны находиться люди. Запрещается нахождение людей под грузом.

10. При проведении электросварочных работ заземленный провод должен находиться в пределах 500 мм либо во избежание перегорания электродеталей. Также нужно принять противопожарные меры, особенно в зоне скопления масляного загрязнения, необходимо подготовить противопожарное оборудование.

11. При монтаже и демонтаже тормоза подъема ковш ставится на землю, подъемные тросы должны быть ослаблены.

12. При раздельной работе с верхней и нижней частью экскаватора необходимо соблюдать правила безопасности, описанные в части 4.

13. При демонтаже больших болтов гусеничной рамы до снятия осевого усилия запрещена сварка и резка.

14. Во время проведения всех видов крупномасштабных работ по монтажу и демонтажу необходимо строго соблюдать соответствующие нормы проведения работ.

15. При проведении особых работ необходимы специальные инструменты и средства индивидуальной защиты.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1866.00 BZ TO					Лист
										45

16. В случае необходимости применения вспомогательного оборудования необходимо наличие соответствующего разрешения на это оборудование. Запрещена работа на оборудовании без наличия соответствующего удостоверения и проведение работ с нарушением правил безопасности охраны труда.

17. Во время проведения капитального ремонта экскаватора на ремонтной площадке необходимо провести противопожарные и охранные мероприятия во избежание поломок и потерь.

2.7. Стандарты проведения сварочных работ крупногабаритных конструкций экскаватора

Данные стандарты необходимы для проведения сварочных работ, растачивания отверстий, ремонта крупногабаритных конструкций экскаватора. Также они подходят для проведения текущего ремонта на площадке по замене конструкций. Данные стандарты разработаны на основании «Правил техники безопасности».

1. Перед отправкой в ремонт необходимо удалить все масляные загрязнения с крупногабаритных конструкций.

2. В электросварочном цехе постепенно проводятся все необходимые работы, а также полная специальная проверка, измерение и оценка.

3. Результаты проверки, измерения и оценки должны быть зафиксированы в письменном виде работниками электросварочного цеха. На деталях, прошедших проверку, должны быть отчетливо проставлены пометки и порядковые номера.

4. В соответствии с актом экспертизы и классификацией проверенных деталей работники электросварочного цеха и технические специалисты разрабатывают и утверждают технологический порядок ремонта и требования к нему и передают это производственной бригаде.

5. Технология проведения сварочных работ должна точно соблюдаться в соответствии со стандартами сваривания малоуглеродистой стали, марганцевой стали и стальных плит с усиленной конструкцией, соответствующими электродами.

6. После газовой резки и фрезеровки необходимо зашлифовать поверхности сколов кромки и убедиться, что удален карбюрированный слой.

7. Сварочные работы не проводятся при температуре окружающего воздуха ниже 10 °С.

8. В отношении структурных деталей с трещинами и узлов, требующих сварки, должна применяться горизонтальная и наклонная сварка, следует избегать вертикальную сварку, и исключить потолочную сварку.

9. При толщине стальных панелей ≥ 20 мм перед сваркой нужно выполнить «U»-образный скос кромки. При ограниченном сварочном электроде прокладывают «V»-образный скос кромки.

10. При односторонней сварке структурных панелей корпуса короба к срезанным скосам кромки с обратной стороны приваривается прокладка, ее толщина не более 5 мм.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1866.00 BZ TO
					46

11. Если требуется соединение внахлест, то соединяемая часть не должна быть меньше первоначальной толщины панели, а также необходима двухсторонняя сварка.

12. При угловом соединении толстых панелей или при «Т»-образном соединении необходимо проложить скос кромки. Металл сварного шва с двух сторон не должен быть меньше толщины листа.

13. Во время стыковочной сварки толстых листов или двухсторонней заварке трещин прокладывание кромок должно быть также двухсторонним. Места соединения кромок на $\frac{3}{5}$ толщины листа. Необходимо применение маломощной узколинейной сварки.

14. В процессе сварки недопустимо образование газовых раковин, зазубренных краев, глубин проплавления, шлака и других недостатков.

15. При сварке основных узлов обязательно нужно использовать дугоотводящую пластину, запрещено применение маточного материала для зажигания дуги.

16. Мощность тока определяется диаметром сварочного электрода и расположением сварки. Диаметр сварочных электродов для основных узлов не должен превышать 4 мм.

17. Перед сваркой необходимо прогреть детали и высушить сварочные электроды. Температура прогрева определяется материалом и толщиной и обычно варьируется от 50 °С до 175 °С. В процессе сварки необходимо контролировать окружающую температуру и температуру между слоями.

18. Амплитуда качания сварочного электрода не должна превышать 1/2 его диаметра.

19. При температуре окружающей среды выше 20 °С после сварки деталь можно остудить на воздухе. Но при температуре ниже 10 °С необходимо поддержание температуры отпуском или нужно накрыть деталь минеральной ватой, чтобы она остывала постепенно. После остывания удаляется шлак и образовавшееся покрытие шлифуется диском, снимается механическое напряжение сварки и проверяются недостатки.

20. Для сваривания деталей из литой стали нужно строго соблюдать соответствующие нормы, особенно при сваривании плит с содержанием углерода более 0.25%. После сварки во избежание образования трещин необходимо прогреть вокруг до 175 °С и дать постепенно остыть.

21. При обнаружении разветвленных трещин усталости материала необходимо удалить и вставить новую панель.

22. После завершения сварочного ремонта, повторного ремонта конструктивных деталей работники электросварочного цеха совместно с техническими специалистами по ремонту и техническими специалистами машинного цеха проводят экспертизу и приемку, подтверждают пригодность и передают в эксплуатацию.

23. После завершения сварки крупногабаритных конструктивных деталей гарантированный срок эксплуатации 5000 часов, среднегабаритных деталей – более 2500 часов.

Инв. № подл	Подп. и дата		Взам. инв. №		Подп. и дата	
19. При температуре окружающей среды выше 20 °С после сварки деталь можно остудить на воздухе. Но при температуре ниже 10 °С необходимо поддержание температуры отпуском или нужно накрыть деталь минеральной ватой, чтобы она остывала постепенно. После остывания удаляется шлак и образовавшееся покрытие шлифуется диском, снимается механическое напряжение сварки и проверяются недостатки. 20. Для сваривания деталей из литой стали нужно строго соблюдать соответствующие нормы, особенно при сваривании плит с содержанием углерода более 0.25%. После сварки во избежание образования трещин необходимо прогреть вокруг до 175 °С и дать постепенно остыть. 21. При обнаружении разветвленных трещин усталости материала необходимо удалить и вставить новую панель. 22. После завершения сварочного ремонта, повторного ремонта конструктивных деталей работники электросварочного цеха совместно с техническими специалистами по ремонту и техническими специалистами машинного цеха проводят экспертизу и приемку, подтверждают пригодность и передают в эксплуатацию. 23. После завершения сварки крупногабаритных конструктивных деталей гарантированный срок эксплуатации 5000 часов, среднегабаритных деталей – более 2500 часов.						
					DK1866.00 BZ TO	
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		
						Лист
						47

3) После положительного результата приемки, специалисты ремонтно-технического отдела совместно со специалистами машинного отдела составляют отчет «Приемка качества проведенного капитального ремонта экскаватора», производственный отдел принимает и ставит подпись.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1866.00 BZ TO					Лист
										49

16. При возникновении скрытой угрозы безопасности нужно сразу же приступить к ее устранению, перед этим нужно эвакуировать всех людей из опасной зоны.

17. Запрещено проведение любых электросварочных работ на задней опоре А-образной опоры.

18. В установленные сроки следует проверять наполненность газовых баллонов автоматической системы пожаротушения. Их нужно сразу же менять, как только указатель окажется в красном секторе.

19. Перед началом особых крупномасштабных работ на площадке необходимо провести собрание по вопросам безопасности, на котором нужно выбрать ответственного, определить соответствующие меры безопасности, разделить и скоординировать работу, детально разработать план.

20. Обязательно строгое соблюдение «Правил техники безопасности» и других соответствующих требований.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1866.00 BZ TO					Лист
										53

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. Непогнп	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата